

③ Méthode de l'équation adjointe (très important)

On part de la fonction coût à l'aggrégée on retranche la formulation variationnelle de l'EDP.

Cas 1 (advection - diffusion - source)

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w(a) - w^*|^2 d\Omega - \underbrace{\int_{\Omega} \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} - S(a) \varphi d\Omega}_{=0 \quad \forall \varphi \in H^1_B}$$

On dérive J par rapport à a :

$$J'(a) = \int_{\Omega} (w - w^*) w' d\Omega - \int_{\Omega} \vec{v} \cdot \nabla \vec{w}' + \mu \nabla \vec{w}' \cdot \nabla \vec{\varphi} - S' \varphi d\Omega \quad \forall \varphi \in H^1_B$$

On choisit φ de manière à éliminer les termes où apparaissent les sensibilités w' .

$$\text{Soit } \lambda \in H^1_B \text{ tq } \int_{\Omega} (w - w^*) \varphi d\Omega - \int_{\Omega} \vec{v} \cdot \nabla \vec{\varphi} + \mu \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{\lambda} d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H^1_B$$

(1) Equation adjointe (1) for test
λ variable adjointe

$$\text{On a donc } J'(a) = \int_{\Omega} S'(a) \lambda d\Omega \quad (2) \text{ gradient}$$

Procédure : - on résout l'EDP $\rightarrow w$

- on résout l'équation adjointe (1) $\rightarrow \lambda$

- on calcule le gradient $J'(a)$ avec (2)

Propriétés : - l'équation adjointe est indépendante de la variable $a \Rightarrow$ 1 seule équation adjointe à résoudre quelle que soit le nombre de paramètres.

- l'équation adjointe est linéaire en λ .

Brouillon

$$f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} |w(a) - w^*|^2 dx - \int_{\Omega} \vec{c} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} - S(a) \varphi dx$$

① On dérive $f(a)$:

$$f'(a) = \int_{\Omega} |w(a) - w^*| w'(a) dx - \int_{\Omega} \vec{c} \cdot \nabla \vec{w}' + \mu \nabla \vec{w}' \cdot \nabla \vec{\varphi} - S'(a) \varphi dx$$

②. On prend les termes qui ont w' , $\begin{cases} w' \Rightarrow \varphi \\ \varphi \Rightarrow \lambda \end{cases}$

$$\int_{\Omega} |w - w^*| \varphi dx - \int_{\Omega} \vec{c} \cdot \nabla \vec{\varphi} + \mu \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{\lambda} dx = 0$$

$$\forall \varphi \in H_D^1, \lambda \in H_D^1$$

$$\text{Donc } f'(a) = \int_{\Omega} S'(a) \lambda dx$$

Cas 2 : (diffusion - réaction)

$$\text{fonction coût : } f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (w - w^*)^2 d\Gamma$$

$$\text{équation : } \int_{\Omega} \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} + \alpha(a) w \varphi dx = 0 \quad \forall \varphi \in H_D^1$$

Brouillon

$$f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (w - w^*)^2 d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{w} \cdot \nabla \vec{\varphi} + \alpha(a) w \varphi dx = 0$$

$$f'(a) = \int_{\Gamma} w' (w - w^*) d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{w}' \cdot \nabla \vec{\varphi} + \alpha'(a) w \varphi + \alpha(a) w' \varphi dx = 0$$

$$\begin{cases} \omega' \Rightarrow \varphi \in H_D^1 \\ \varphi \Rightarrow \lambda \in H_D^1 \end{cases}$$

$$\text{Soit } \lambda \in H_D^1 : \int_{\Gamma} \varphi (\omega - \omega^*) d\Gamma - \underbrace{\int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{\lambda}}_{=0} + \alpha \varphi \lambda d\Omega = 0$$

$$\text{Donc } g'(a) = \int_{\Omega} \alpha'(a) \omega \lambda d\Omega$$

On retranche la formulation variationnelle à la fonction coût :

$$g(a) = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (\omega - \omega^*)^2 d\Gamma - \underbrace{\int_{\Omega} \nabla \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{\varphi} + \alpha \omega \varphi d\Omega}_{=0} \quad \forall \varphi \in H_D^1$$

On dérive par rapport à a :

$$g'(a) = \int_{\Gamma} (\omega - \omega^*) \omega' d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\omega}' \cdot \nabla \vec{\varphi} + \alpha' \omega \varphi + \alpha \omega' \varphi d\Omega \quad \forall \varphi \in H_D^1$$

On choisit φ pour éliminer les termes avec ω' : soit $\lambda \in H_D^1$ tq

$$\int_{\Gamma} (\omega - \omega^*) \varphi d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\varphi} \cdot \nabla \vec{\lambda} + \alpha \varphi \lambda d\Omega = 0 \quad \forall \varphi \in H_D^1$$

équation adjointe

$$\text{On a donc } g'(a) = - \int_{\Omega} \alpha' \omega \lambda d\Omega$$

gradient

Autre Formatisation : passage par le Lagrangien

(Rappel : si on a un problème $\min_x f(x)$ soumis à la contrainte $c(x)=0$, on écrit le Lagrangien $\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) - \lambda c(x)$)

On forme le Lagrangien associé à la minimisation de la fonction coût sous contrainte d'une EDP.

Cas 1 :

On veut minimiser $f(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx$ soumis à la contrainte $\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} = \mu \Delta w + S(a)$

On définit le Lagrangien par

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(a, w, \lambda) &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \lambda (\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} - \mu \Delta w - S) dx \\ \Delta a, w \text{ et } \lambda &\text{ sont indépendantes } \text{IPP} \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 dx - \int_{\Omega} \lambda \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \lambda \cdot \nabla \vec{w} - S \lambda dx \\ &\text{avec } w \in H_{0,D}^1 \\ &\quad \lambda \in H_{0,D}^1 \end{aligned}$$

On se place dans le cadre d'une dérivation au sens de Gâteaux (pour les distributions)

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial v}, \delta v \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{F(v + \varepsilon \delta v) - F(v)}{\varepsilon}$$

On exprime la stationnarité du Lagrangien par rapport à λ, w et a :

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à λ :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}, \delta \lambda \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a, w, \lambda + \varepsilon \delta \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon}$$

$$= \int_{\Omega} \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} \delta \lambda + \mu \nabla \vec{\delta \lambda} \cdot \nabla \vec{w} - S \delta \lambda \, d\Omega = 0 \quad \forall \delta \lambda \in H^1_{\Gamma_D}$$

Formulation variationnelle
de P'EDP

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à w :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}, \delta w \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a, w + \varepsilon \delta w, \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon}$$

$$= \int_{\Omega} (w - w^*) \delta w \, d\Omega - \int_{\Omega} \lambda \vec{v} \cdot \nabla \vec{\delta w} + \mu \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\delta w} \, d\Omega = 0$$

Equation adjointe
pour λ

$\forall \delta w \in H^1_{\Gamma_D}$

Dérivée de $\mathcal{L}$ par rapport à a :

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a}, \delta a \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a + \varepsilon \delta a, w, \lambda) - \mathcal{L}(a, w, \lambda)}{\varepsilon}$$

$$= \int_{\Omega} S'(a) \lambda \, d\Omega = 0$$

gradient (= 0 à l'optimalité)

Brouillon

$$J(a) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 \, d\Omega \quad , \quad \text{contrainte} \quad \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} = \mu \Delta w + S(a)$$

$$\mathcal{L}(a, w, \lambda) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 \, d\Omega - \int_{\Omega} \lambda (\vec{v} \cdot \nabla \vec{w} - \mu \Delta w - S(a)) \, d\Omega$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (w - w^*)^2 \, d\Omega - \int_{\Omega} \lambda \vec{v} \cdot \nabla \vec{w} \, d\Omega + \int_{\Omega} \lambda \mu \Delta w \, d\Omega + \int_{\Omega} \lambda S(a) \, d\Omega$$

$$\text{IPP: } \int_{\Omega} \lambda \mu \Delta \omega \, d\Omega \quad \begin{array}{ll} u = \lambda & v = \nabla \vec{\omega} \\ u' = \nabla \vec{\lambda} & v' = \Delta \vec{\omega} \end{array}$$

$$= [\lambda \nabla \vec{\omega}]^{\rightarrow} - \int_{\Omega} \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} \, d\Omega$$

$$= \int_{\partial\Omega} \lambda \nabla \vec{\omega} \cdot \vec{n} \, d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} \, d\Omega$$

$$= \int_{\Gamma_N} \underbrace{\lambda \nabla \vec{\omega} \cdot \vec{n} \, d\Gamma}_{=0} + \int_{\Gamma_D} \lambda \nabla \vec{\omega} \cdot \vec{n} \, d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} \, d\Omega$$

$\downarrow \in H^1_{\Gamma_D} \text{ donc } 0$

$$= - \int_{\Omega} \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} \, d\Omega$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}(a, \omega, \lambda) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\omega - \omega^*)^2 \, d\Omega - \int_{\Omega} \lambda \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{\omega} + \mu \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} - \lambda S(a) \, d\Omega$$

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial u}, \delta u \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}(u + \varepsilon \delta u) - \mathcal{F}(u)}{\varepsilon}$$

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}, \delta \lambda \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{L}(a, \omega, \lambda + \varepsilon \delta \lambda) - \mathcal{L}(a, \omega, \lambda)}{\varepsilon}$$

$$\mathcal{L}(a, \omega, \lambda + \varepsilon \delta \lambda) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\omega - \omega^*)^2 \, d\Omega - \int_{\Omega} (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{\omega} + \mu \nabla (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) \cdot \nabla \vec{\omega} - (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) S(a) \, d\Omega$$

$$\mathcal{L}(a, \omega, \lambda + \varepsilon \delta \lambda) - \mathcal{L}(a, \omega, \lambda)$$

$$= - \int_{\Omega} (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{\omega} + \mu \nabla (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) \cdot \nabla \vec{\omega} - (\lambda + \varepsilon \delta \lambda) S(a) \, d\Omega \\ + \int_{\Omega} \lambda \vec{\omega} \cdot \nabla \vec{\omega} - \mu \nabla \vec{\lambda} \cdot \nabla \vec{\omega} + \lambda S(a) \, d\Omega$$

$$= -\int_{\Omega} \varepsilon \delta \lambda \vec{\sigma} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \varepsilon \nabla \delta \lambda \cdot \nabla \vec{w} - \varepsilon \delta \lambda S(a) d\Omega$$

On divise par ε :

$$-\int_{\Omega} \delta \lambda \vec{\sigma} \cdot \nabla \vec{w} + \mu \nabla \delta \lambda \cdot \nabla \vec{w} - \delta \lambda S(a) d\Omega = 0$$

Cas 2 :

$$J(a) = \int_{\Gamma_N} (w - w^*)^2 d\Gamma \text{ soumis à la contrainte} \\ -\Delta w + \alpha(a)w = 0$$

On forme le Lagrangien : $\mathcal{L}(a, w, \lambda) = \frac{1}{2} \int_{\Gamma_N} (w - w^*)^2 d\Gamma - \int_{\Omega} \lambda (-\Delta w + \alpha w) d\Omega$

$$= \frac{1}{2} \int_{\Gamma_N} (w - w^*)^2 d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \lambda \cdot \nabla w + \lambda \alpha w d\Omega$$

$w \in H_{\Gamma_D}^1$
 $\lambda \in H_{\Gamma_D}^1$

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda}, \delta \lambda \right\rangle = \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla \delta \lambda + \alpha w \delta \lambda d\Omega = 0 \quad \forall \delta \lambda \in H_{\Gamma_D}^1$$

Formulation faible

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}, \delta w \right\rangle = \int_{\Gamma_N} (w - w^*) \delta w d\Gamma - \int_{\Omega} \nabla \lambda \cdot \nabla \delta w + \lambda \alpha \delta w d\Omega = 0$$

Equation adjointe
 $\forall \delta w \in H_{\Gamma_D}^1$

$$\left\langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial a}, \delta a \right\rangle = - \int_{\Omega} \lambda \alpha' w d\Omega = 0$$

gradient à l'optimalité

